

الاسم : رقم المركز :
رقم الجلوس : المادة : الرياضيات الأساسية

بسم الله الرحمن الرحيم

لاستعمال الكنترول

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٥ م

--	--

المادة : الرياضيات الأساسية الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكراسة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- اشطب أي عمل لا ترغب في تصحيحه ، ولا تترك أكثر من حل واحد للسؤال الواحد .
- ٥- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

*** تنبيه للممتحنين :**

- عدد أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٥ صفحات (صفحة ٢ - ٦) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

(أ) اكمل كلاً من الآتي :

١ / إذا كان المتغير ص دالة في المتغير س ،

يسمى س

ويسمى ص

٢ / الدالة الحقيقية هي :

$$(ب) \text{ إذا كانت د (س) } = \frac{س^2 + 3س - 6}{س - 2}$$

جد :

$$١ / د (٤) = \dots$$

$$٢ / د (١) = \dots$$

$$٣ / د (٠) = \dots$$

(ج) إذا كانت د (س) = س^٢ ، ه (س) = س - ١ ، جد :

$$١ / (د - ه) = (٢) = \dots$$

$$٢ / د ه (٣) = \dots$$

(د) جد النهايات التالية :

$$١ / \lim_{س \rightarrow ٢} \frac{س^3 + س - ٢}{س - ١}$$

$$٢ / \lim_{س \rightarrow ٢} \frac{س^3 - ٨}{س^2 - ٤}$$

$$٣ / \lim_{س \rightarrow ٠} \frac{س^3}{س}$$

$$٤ / \lim_{س \rightarrow ٠} \frac{س^3 + ١}{س}$$

السؤال الثاني :

(أ) أكمل :

١/ إذا كانت $v = s + 1$ ، فإن

$$\frac{dv}{ds} =$$

٢/ إذا كانت $v = 4s$ ، فإن

$$\frac{dv}{ds} =$$

(ب) جد المشتقة الأولى للدوال التالية :

$$١/ v = 4s^3 - 7s^2 + 9s - 9$$

$$٢/ v = (s^2 + 1) \text{ جا } s$$

$$٣/ v = \frac{1 - s^3}{\text{جتا } s}$$

(ج) جد المشتقة الثالثة للدالة : $v = 3 \text{ جا } 3s$

(د) إذا كانت $v = 3s + 3$ ، $u = 3$ ، (حيث u مقدار ثابت)

$$\text{جد } \frac{dv}{ds}$$

(هـ) جد التكاملات التالية .

$$١/ \int (8s^3 - 9s^2 + 2s - 1) ds$$

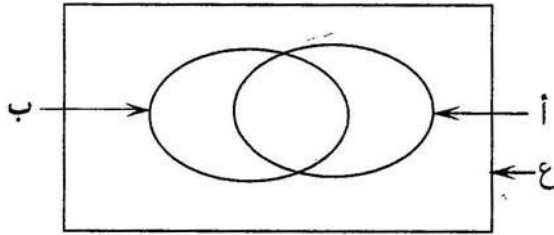
$$٢/ \int \frac{3s^4 - 4s^3 + 2s^2}{s^2} ds$$

$$٣/ \int (4s + 3 \text{ جتا } 3s) ds$$

السؤال الرابع :

(أ) أكمل :

(ج) إذا كان أ، ب حدثين في فضاء العينة ع لتجربة عشوائية كما موضح على شكل فن أدناه :



١ / ظل المنطقة التي تمثل حدث وقوع أحد الحدثين أ ، ب فقط

٢ / عبّر عن حدث وقوع أحد الحدثين أ، ب على الأقل رمزياً بلغة المجموعات .

(د) في تجربة سحب بطاقة واحدة عشوائياً من صندوق به ١٢ بطاقة مرقمة من العدد ١ إلى العدد ١٢ . جد الحوادث التالية برصد العناصر :

١ / حادثة الحصول على عدد من مضاعفات العدد ٣ .

٢ / حادثة الحصول على عدد زوجي أكبر من العدد ٢ وأقل من العدد ١٢ .

٣ / حادثة الحصول على عدد فردي أكبر من العدد ١١ .

٤ / حادثة الحصول على عدد من مضاعفات العدد ٤ أو من مضاعفات العدد ٥ .

١ / تقاطع حدثين أ، ب هو

ونرمز له بالرمز

٢ / إذا كان تقاطع الحادثتين أ، ب هو المجموعة الخالية ، فإننا نقول أن الحادثتين :

أو

٣ / الحادثة المؤكدة هي الحادثة التي :

(ب) في تجربة إلقاء حجر نرد ثم قطعة نقود معدنية، أكمل ما يأتي :

١ / عدد نقاط العينة لهذه التجربة يساوي

٢ / أ : حادثة الحصول على عدد أكبر من ٣ على حجر النرد وصورة على قطعة النقود برصد عناصرها تساوي

{.....}

٣ / ب : حادثة الحصول على عدد زوجي على حجر النرد وصورة على قطعة النقود برصد عناصرها تساوي

{.....}

{.....}

٤ / الحادثة $A \cap B$ برصد العناصر تساوي

{.....}

السؤال الخامس :

(أ) عرّف كلاً من الآتي :

١/ منقول المصفوفة ب التي أبعادها م × ن :

٢/ متجه الصف :

(ب) إذا كانت المصفوفة أ = $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

و إذا كانت المصفوفة ب = $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

جدّ كلاً من الآتي :

١/ أ + ٢ ب =

(ج) إذا كان حاصل جمع المصفوفتين

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = ن$ ، $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = م$

يساوى المصفوفة ك = $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

١/ جد قيمة كل من أ ، ب ، ج

٢/ جد النظير الجمعي للمصفوفة ك .

٣/ جد قيمة : ك_{٢٢} - ن_{٢١}